

Plano de Teste — Sistema de Gerenciamento de Salas

1. Introdução

Este plano de teste descreve a abordagem para testar o Sistema de Gerenciamento de Salas, cujo objetivo é permitir o gerenciamento de reservas de salas para turmas, considerando capacidade, recursos disponíveis, horários, manutenção e permissões dos usuários.

O objetivo dos testes é garantir que o sistema funcione de acordo com os requisitos funcionais e não funcionais especificados, evitando principalmente conflitos de reservas, reservas acima da capacidade, alterações não autorizadas e falhas nas notificações.

2. Objetivos

Os objetivos dos testes são:

1. Verificar se as reservas são realizadas corretamente;
2. Validar se conflitos de horário são impedidos;
3. Verificar o respeito à capacidade das salas;
4. Validar o bloqueio de salas em manutenção;
5. Verificar os limites de horário para reservas;
6. Validar as permissões de cada perfil de usuário;
7. Verificar o cancelamento e alteração das reservas;
8. Validar o registro do histórico e da trilha de auditoria;
9. Verificar o envio de notificações;
10. Validar o acesso somente às unidades autorizadas;
11. Verificar se a busca atende ao tempo máximo de resposta de 2 segundos;
12. Identificar e corrigir defeitos encontrados durante os testes.

3. Escopo

O teste abrangerá:

1. Cadastro e consulta de salas;
2. Consulta de capacidade e recursos das salas;
3. Criação de reservas;
4. Alteração de reservas;
5. Cancelamento de reservas;
6. Validação de conflitos de horário;
7. Validação da capacidade das salas;
8. Validação de salas em manutenção;
9. Validação dos horários permitidos;
10. Controle de permissões por perfil;
11. Notificações relacionadas às reservas;
12. Histórico e trilha de auditoria;
13. Controle de acesso às unidades;
14. Desempenho da busca.

Os requisitos funcionais RF-01 a RF-08 e os requisitos não funcionais RNF-01 a RNF-03 serão contemplados nos testes.

4. Estratégia de Teste

Serão realizados:

Testes unitários:

Verificar individualmente regras como capacidade, conflito de horários, horário permitido e permissões.

Testes de integração:

Verificar a comunicação entre reserva, salas, usuários, notificações, histórico e auditoria.

Testes de sistema:

Validar o comportamento completo do sistema, simulando situações reais de reserva.

Testes de aceitação:

Verificar se o sistema atende às necessidades dos usuários responsáveis pelo gerenciamento das salas.

Testes positivos:

Verificar operações que devem ser permitidas.

Testes negativos:

Verificar operações que devem ser rejeitadas.

Testes de limite:

Principalmente os horários de 07h30 e 22h30, capacidade das salas e sobreposição de reservas.

Testes de desempenho:

Verificar se a busca responde em até 2 segundos.

A abordagem segue o modelo dos arquivos enviados, que prevê testes unitários, integração, sistema e aceitação, além de cenários positivos, negativos, de limite e estresse.

5. Criticidade dos testes

Prioridade	Requisito	Motivo
Crítica	RF-02	Evitar dupla ocupação da sala
Crítica	RF-03	Evitar turma acima da capacidade
Crítica	RF-06	Impedir alteração sem autorização
Crítica	RF-08	Garantir comunicação das alterações

Alta	RF-04	Impedir reserva de sala em manutenção
Alta	RF-05	Respeitar horário permitido
Alta	RF-07	Liberar horário após cancelamento
Média	RF-01	Garantir reserva de sala compatível
Alta	RNF-02	Garantir rastreabilidade
Alta	RNF-03	Garantir isolamento entre unidades
Média	RNF-01	Garantir desempenho da busca

6. Casos relacionados aos riscos críticos

Risco	Casos relacionados
Dupla ocupação	CT-02
Capacidade insegura	CT-03
Alteração sem autorização	CT-08
Falha de notificação	CT-11 e CT-12
Sala em manutenção	CT-04
Falha de auditoria	CT-1
Acesso indevido	CT-14

Esses testes devem receber prioridade durante a execução, pois estão diretamente relacionados aos riscos críticos definidos no escopo.

7. Ambiente de Teste

O teste será realizado em um ambiente dedicado, configurado de maneira semelhante ao ambiente de produção.

Dados necessários:

1. Usuário professor;
2. Usuário coordenação;
3. Usuário sem acesso à determinada unidade;
4. Salas com diferentes capacidades;
5. Salas com diferentes recursos;
6. Sala em manutenção;
7. Turmas com diferentes quantidades de alunos;
8. Reservas existentes em diferentes horários.

A utilização de um ambiente de teste próximo ao ambiente de produção segue a estrutura do plano de referência enviado.

8. Cronograma

Etapa	Período
Testes unitários	- Semana 1
Testes de integração	- Semana 1
Testes de sistema	- Semana 2
Testes de aceitação	- Semana 2
Correção e reteste de defeitos	- Durante todo o período

Essa divisão segue o cronograma do modelo fornecido, que distribui testes unitários e de integração na primeira semana e testes de sistema e aceitação na segunda.

9. Critérios de Aceitação

O sistema será considerado aprovado para entrega quando:

1. Todos os casos de teste críticos forem executados;
2. Não existirem defeitos críticos em aberto;
3. RF-01 a RF-08 forem validados;
4. RNF-01 a RNF-03 forem validados;
5. Não houver possibilidade de dupla ocupação;
6. A capacidade das salas for respeitada;
7. Usuários sem autorização não consigam alterar reservas;
8. Alterações e cancelamentos gerem as notificações esperadas;
9. As operações estejam registradas na trilha de auditoria.

O critério segue o princípio do documento de referência de considerar o sistema aceito após a execução dos casos e correção/verificação dos defeitos críticos e importantes.

10. Responsabilidades

- Equipe de desenvolvimento:

Corrigir os defeitos encontrados.

Apoiar a investigação de falhas.

Executar testes unitários.

- Equipe de testes:

Executar os casos de teste.

Registrar resultados.

Reportar defeitos.

Realizar testes de regressão após correções.

- Usuários/coordenação:

Participar dos testes de aceitação.

Validar se o comportamento atende às necessidades operacionais.

Essa divisão acompanha a estrutura do documento de referência, que atribui à equipe de desenvolvimento a correção dos defeitos e à equipe de testes a execução e comunicação dos resultados.

11. Resultado esperado do plano

Ao final dos testes, espera-se demonstrar que o sistema:

1. Permite reservas válidas;
2. Impede conflitos de horário;
3. Respeita a capacidade das salas;
4. Bloqueia salas em manutenção;
5. Respeita o horário de funcionamento;
6. Controla as permissões de professores e coordenação;
7. Libera horários após cancelamentos;
8. Gera notificações corretamente;
9. Mantém histórico e auditoria;
10. Restringe o acesso às unidades autorizadas;
11. Atende ao limite de 2 segundos para buscas.